

"Transformando Datos en Decisiones"



Mirina Gonzales Rodriguez
Women Techmaker Ambassador
Ingeniera de Datos

LinkedIn: Mirina Gonzales Rodriguez

1 DATOS



2 LIMPIOS EN UNA BASE DE DATOS



3 ANALIZADOS



4 PRESENTADOS DE
FORMA VISUAL



5 EXPLICADOS CON
UNA HISTORIA



¿Que es la ciencia de datos?

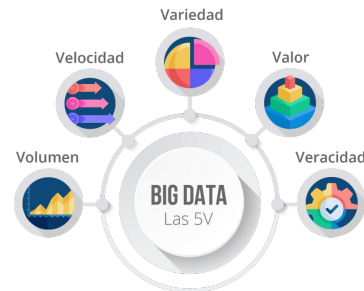
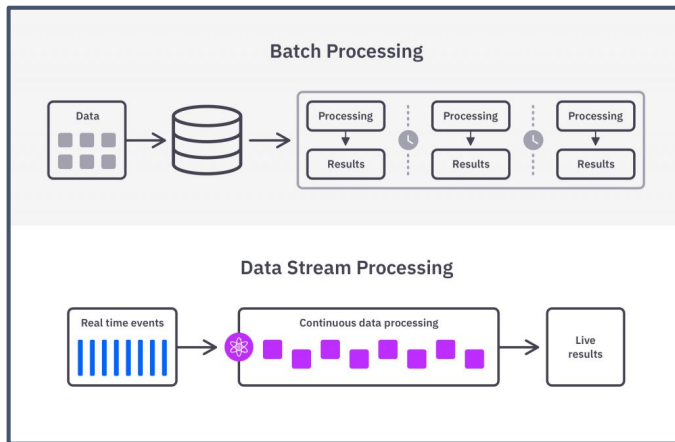
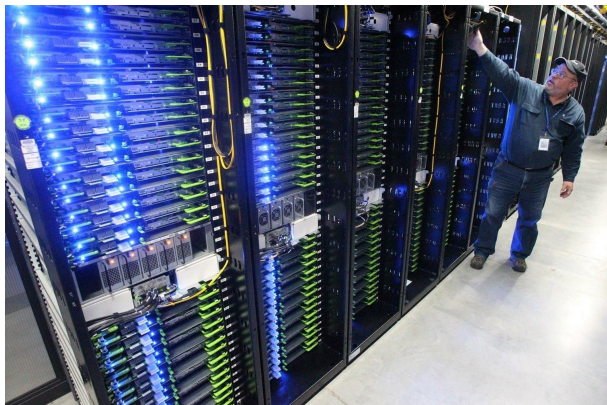
La ciencia de datos es un campo **interdisciplinario** que se centra en extraer conocimientos y perspectivas significativas a partir de conjuntos de **datos estructurados y no estructurados**. Los científicos de datos utilizan una **variedad de técnicas y herramientas** para explorar, limpiar, analizar y visualizar datos con el objetivo de obtener **información accionable** que pueda ser utilizada para la **toma de decisiones**.

Algunas actividades comunes en ciencia de datos incluyen:

- Recopilación y almacenamiento de datos.
- Limpieza y preprocesamiento de datos.
- Análisis exploratorio de datos.
- Aplicación de estadísticas descriptivas e inferenciales.
- Desarrollo de modelos predictivos y prescriptivos.



¿Pero son los datos?



Aplicaciones en el mundo real de la ciencia de datos

- Recomendaciones Personalizadas en **Plataformas de Streaming** (recomendaciones de películas, series)
- Predicción de Tendencias y Análisis de **Mercado** (Productos a ofrecer, conocer clientes)
- Optimización de **Rutas y Transporte**: (Optimizar rutas, mantenimiento, seguridad)
- Análisis Sensorial y Calidad de los **Alimentos**
- Optimización de Recetas y Desarrollo de Productos
- Gestión de **Inventarios y Costos**



Ejemplos en la Electricidad Industrial

Alumbrado Público:

- **Optimización del Consumo Energético:**

Utilización de datos históricos de consumo eléctrico para optimizar el horario de encendido y apagado de luminarias públicas..

- **Detección de Fallas y Mantenimiento Predictivo:**

Utilización de sensores IoT (Internet de las cosas) en las luminarias para recopilar datos en tiempo real sobre su estado.

Instalación y Mantenimiento de Subestaciones | Maquinaria

- **Monitoreo de Equipos en Tiempo Real:** Implementación de sistemas de monitoreo remoto que recopilan datos de operación y rendimiento de equipos en subestaciones. Estos datos se utilizan para identificar patrones de comportamiento, prever posibles fallas y optimizar la eficiencia operativa.

- **Análisis de Calidad de la Energía:**

Utilización de datos históricos de voltaje y corriente para analizar la calidad de la energía en la red eléctrica. Los algoritmos pueden identificar fluctuaciones y anomalías que afectan el rendimiento de los equipos y ayudar a mejorar la estabilidad del sistema.

Distribución de Energía Eléctrica de Alta y Baja Tensión:

- **Detección de Fraude o Robo de Energía:** Utilización de técnicas de análisis de datos para identificar patrones anómalos en el consumo de energía que podrían indicar fraude o robo de electricidad.

